

확률과 통계 탐구 활동 03 — 행사 준비 (v3)

학번	이름	날짜

[이 학습지의 사용법]

핵심층(Q1 Q3) 은 모든 학생이 푼다. 여기까지만 해도 하나의 완결된 탐구가 된다. **판단·설계층(Q4 Q5)** 은 계산을 실제 결정으로 연결한다. **심화·확장층(Q6 Q8)** 은 시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 적는 부분이다.

활동을 시작하기 전 **[시작 전]** **예상**을 먼저 적고, 다 마친 뒤 **[F]** **돌아보기**에서 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 정리한다.

[A] 상황

[상황]

청소년 문화 센터 ‘우리마을 문화센터’는 매달 체험 행사를 운영한다. 이번 달 행사에는 총 **20명**이 사전 신청하였다. 센터는 신청자에게 1인당 체험 재료 키트와 간식을 준비해야 한다. 문제는 신청을 해 놓고 당일에 나타나지 않는 참가자가 항상 있다는 점이다. 지난 3년 기록을 보면 신청자 한 명이 실제로 참석할 확률은 약 **70%**로 일정했다. 너무 많이 준비하면 재료가 낭비되고, 너무 적게 준비하면 일부 참석자가 키트를 받지 못한다. 몇 명분을 준비해야 할까?

이 활동에서 쓰는 용어

용어	뜻
모비율 p	신청자 한 명이 참석할 확률. 여기서는 0.70
표본비율 $\hat{p}$	한 번의 실제 행사에서 (참석자 수)/(신청자 수)
기댓값 $E(X)$	여러 번 반복했을 때 평균 참석자 수
부족 확률	준비 인원보다 참석자가 많아 키트가 모자랄 확률

[B] 당신의 임무

당신은 문화센터 행사 운영팀의 물품 담당자입니다. 세 준비 전략의 부족 확률과 예상 손실을 분석하고, 어느 전략을 택할지 센터장에게 제출할 **의견서**를 작성하세요.

전략	준비 인원	설명
가	14명분	평균 참석자 수만큼
나	16명분	평균보다 2명 더
다	18명분	평균보다 4명 더

[C] 주어진 자료

항목	값
신청자 수	20명
1인 참석 확률	0.70
남는 키트 1인분 손실	3,000원
키트 부족 1인 손실	20,000원 (환불·대체·만족도 하락 포함)

각 신청자의 참석 여부는 서로 독립이라고 가정한다.

이항분포 $X \sim B(20, 0.70)$ 로 계산한 값 (손으로 구하기 어려운 부분은 제공)

전략	준비 c	부족 조건	부족 확률	평균 부족 인원	평균 잔여량
가	14	$X \geq 15$	약 41.6%	약 0.805명	약 0.805명
나	16	$X \geq 17$	약 10.7%	약 0.151명	약 2.151명
다	18	$X \geq 19$	약 0.8%	약 0.008명	약 4.008명

[시작 전] 나의 예상 — 계산하기 전에 직감으로 먼저 답해 보자. (핵심층을 푼 뒤 이 예상과 비교한다.)

20명이 신청했고 평균 참석은 14명이다. 14명분만 준비하면 충분할까? 몇 명분을 준비하는 게 적당할지 어림으로 적고, 그 이유를 한 줄로 쓰시오.

내 예상: 약 ____명분

작성란

핵심층

모든 학생이 푼다

Q1. 기댓값과 예상 손실 계산

(1) 참석자 수 X 의 분포와 평균을 쓰시오.

$$X \sim B(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}), \quad E(X) = 20 \times 0.70 = \underline{\hspace{1cm}} \text{명}$$

(2) 어느 행사에서 16명이 참석했다. 이 행사의 표본비율을 구하고 모비율과 비교하시오.

$$\hat{p} = \frac{16}{20} = \underline{\hspace{1cm}} \quad (\text{모비율 } 0.70 \text{보다 } \underline{\hspace{1cm}})$$

(3) 세 전략의 예상 손실을 아래 식으로 계산하시오.

$$L = 20,000 \times (\text{평균 부족 인원}) + 3,000 \times (\text{평균 잔여량})$$

전략	계산	예상 손실
가	$20,000 \times 0.805 + 3,000 \times 0.805$	_____ 원
나	$20,000 \times 0.151 + 3,000 \times 2.151$	_____ 원
다	$20,000 \times 0.008 + 3,000 \times 4.008$	_____ 원

Q2. 평균만큼 준비했는데 왜 절반 가까이 모자라는가

(1) 전략 가는 평균(14명)만큼 준비했는데 부족 확률이 약 41.6%다. “평균만큼 준비하면 대체로 충분하다”는 생각이 왜 틀리는지, 참석자 수가 14를 중심으로 **위아래로 흩어진다**는 점과 연결하여 설명하시오.

작성란

(2) 부족 확률은 14명→16명에서 41.6%→10.7%로 크게 줄지만, 16명→18명에서는 10.7%→0.8%로 준다. 부품을 똑같이 2명씩 늘렸는데 **개선 폭이 점점 줄어드는** 까닭을 쓰시오.

작성란

Q3. 부족과 낭비, 무엇이 더 비싼가

Q1(3)에서 예상 손실이 가장 작은 전략은 **나(16명분)**다. 평균(14명)보다 많이 준비하는 것이 손실을 줄였다.

부족 1명의 손실(20,000원)이 잔여 1명의 손실(3,000원)보다 훨씬 크다는 점이, 왜 “평균보다 넉넉히 준비”하는 쪽을 유리하게 만드는지 설명하시오.

작성란

판단·설계층

모든 학생 권장

Q4. 어떤 전략을 추천하겠는가

선택: ☐ 가(14) ☐ 나(16) ☐ 다(18)

수학적 근거 (부족 확률·예상 손실 수치를 넣어 한 문장):

작성란

추가 고려 사항 (계산 외 — 예: 키트 재사용 가능 여부, 못 받은 참가자의 불만):

작성란

Q5. 손실 비용이 달라지면 최적 준비량도 달라진다

이번엔 키트가 재사용 가능한 물품이라, 부족 1명 손실이 20,000원이 아니라 5,000원으로 줄었다고 하자(잔여 손실 3,000원은 그대로). 평균 부족·잔여 인원은 같다.

(1) 새 손실 비용으로 세 전략의 예상 손실을 다시 계산하시오.

전략	계산	예상 손실
가	$5,000 \times 0.805 + 3,000 \times 0.805$	_____ 원
나	$5,000 \times 0.151 + 3,000 \times 2.151$	_____ 원
다	$5,000 \times 0.008 + 3,000 \times 4.008$	_____ 원

(2) 부족 손실이 20,000원일 때는 나(16명)가 최적이었는데, 5,000원으로 줄자 최적 전략이 _____로 바뀐다. 부족이 덜 비싸지면 최적 준비량이 줄어드는 이유를, 부족 손실과 잔여 손실의 크기 비교로 설명하시오.

작성란

심화·확장층

시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 쓴다

[선택] Q6. 행사가 커지면 같은 비율로 준비해도 될까

신청자 100명, 참석 확률은 그대로 0.70인 큰 행사를 80명분(80%) 준비하면 부족 확률이 약 0.9%다. 같은 80%인 소규모(16명분)는 약 10.7%였다.

(1) 같은 80%인데 큰 행사의 부족 확률이 훨씬 낮은 이유를, 표본비율 $\hat{p}$ 의 변동이 n 이 커질수록 작아진다는($\hat{p}$ 의 표준편차 $= \sqrt{p(1-p)/n}$)는 점과 연결해 쓰시오.

작성란

(2) “신청자가 몇 명이든 10%p 여유만 두면 부족 위험은 같다”는 주장은 타당한가? 타당 / 부당을 먼저 답하고, (1)을 근거로 이유를 쓰시오.

답: (타당 / 부당)

작성란

[선택] Q7. 참석이 정말 서로 독립일까

모든 계산은 “각 신청자의 참석이 서로 독립”이라는 가정에 기댄다. 그래서 $X \sim B(20, 0.70)$ 으로 두었다.

실제로는 친구·가족이 함께 신청하고 함께 오거나 함께 빠지는 경우가 많다(단체 신청). 이렇게 참석이 무리 지어 움직이면 참석자 수의 변동(흩어짐)이 독립일 때보다 커진다. 그 결과 부족

확률 41.6%·10.7% 같은 값을 그대로 믿어도 될지 예측하고, 담당자라면 준비량을 어떻게 조정할지 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q8. AI 요약에서 틀린 부분 찾기

회의에 올라온 AI 요약이다. 그대로 따르면 안 된다. 수학적으로 틀린 부분을 찾아 바로잡으시오.

[AI 비서 요약]

“평균 참석자가 14명이므로 14명분만 준비하면 대부분의 행사에서 충분합니다. 부족과 낭비는 1명당 손실이 비슷하니, 부족 확률만 가장 낮은 18명분이 항상 정답입니다. 신청자가 100명이어도 같은 80% 준비면 위험은 똑같습니다.”

(1) “14명분이면 대부분 충분” — Q2로 반박하시오.

작성란

(2) “손실이 비슷하니 부족 확률만 낮은 18명분이 정답” — Q1·Q3으로 반박하시오.

작성란

(3) “100명이어도 같은 80%면 위험 동일” — Q6으로 반박하시오.

작성란

[E] 나의 결론

위 분석을 바탕으로, 센터장에게 제출할 의견서를 **수학적 근거와 함께** 3~4문장으로 작성하세요. 선택한 전략, 부족 확률 또는 예상 손실 수치, 그 전략이 감수하는 위험과 가정(참석 독립·손실 비용)을 포함하세요.

작성란

[F] 돌아보기

R1. 내 생각은 어떻게 바뀌었나

맨 앞 '시작 전 예상'에서 적은 준비 명분과, 실제 계산(부족 확률·예상 손실)으로 고른 전략을 비교하시오. 생각이 어떻게 바뀌었는가, 아니면 유지되었는가? 무엇이 그 생각을 바꾸었는지 한두 문장으로 쓰시오.

작성란

R2. 어디서 막혔고, 어떻게 풀었나

이 활동에서 가장 막혔던 부분 한 곳을 구체적으로 고르시오(어느 문항에서, 무엇이 헛갈렸는지). 그리고 그것을 어떻게 넘어섰는지 실제로 한 행동을 쓰시오. — 예: 문제를 다시 읽음 / 작은 수로 바꿔 계산해 봄 / 그림·표로 정리함 / 용어의 뜻을 다시 확인함 / 친구와 의논함.

작성란

[G] 학습지 피드백

이 피드백은 점수에 반영하지 않습니다. 다음 학습지를 더 쉽고 흥미롭게 만들기 위한 참고자료입니다. 짧게 솔직하게 답해 주세요.

1. 이 학습지의 난이도는 어땠나요?

하나에 표시하세요.

- ① 쉬웠다 ② 적당했다 ③ 어려웠다 ④ 매우 어려웠다

그렇게 느낀 이유를 한 가지 써 주세요.

작성란

2. 가장 막혔던 부분은 무엇이었나요?

해당하는 것을 모두 체크하세요.

- ☐ 상황 이해 ☐ 표·자료 해석 ☐ 계산 ☐ 결과 해석 ☐ 결론 쓰기 ☐ 심화 질문 ☐ 특별히 없음

구체적으로 어떤 점이 어려웠나요?

작성란

3. 이 활동에서 도움이 되었거나 좋았던 부분은 무엇인가요?

최대 2개까지 체크하세요.

- ☐ 실제 상황 ☐ 역할 설정 ☐ 표 자료 ☐ 계산 과정 ☐ 직접 판단하는 점 ☐ 심화 질문
☐ 기타: _____

왜 좋았나요?

작성란

4. 다음 학습지를 만들 때 바라는 점

- ☐ 유지했으면 하는 점 ☐ 바뀌었으면 하는 점

한 문장으로 써 주세요.

작성란